

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства № 0073.03-2017-7735116621-П-163 от 11.05.2017

**ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ  
(ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ) ДЛЯ СОЗДАНИЯ «УМНОЙ» СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ  
ПО АДРЕСУ:**

**КАДАСТРОВЫЕ НОМЕРА УЧАСТКОВ: 63:01:0104002:1115,  
63:01:0104002:1117.**

**САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН, УЛ.  
СПОРТИВНАЯ.**

## **РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

*Раздел ЭН «Наружное электроосвещение»*

**39МЗ-Р-2024-ЭН**

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
|------|--------|-------|------|
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства № 0073.03-2017-7735116621-П-163 от 11.05.2017

**ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ  
(ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ) ДЛЯ СОЗДАНИЯ «УМНОЙ» СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ  
ПО АДРЕСУ:  
КАДАСТРОВЫЕ НОМЕРА УЧАСТКОВ: 63:01:0104002:1115,  
63:01:0104002:1117.  
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН, УЛ.  
СПОРТИВНАЯ.**

## РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

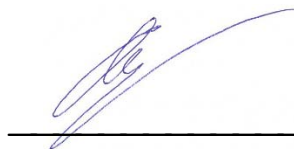
Раздел ЭН «Наружное электроосвещение»

**39МЗ-Р-2024-ЭН**

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
|------|--------|-------|------|
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |

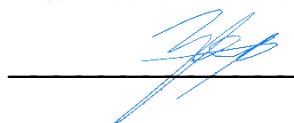
|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

Директор департамента



Анисимов И.В.

Главный инженер проекта



Зверобоев О.Л.

2025

| Лист | Наименование                                                         | Примечание |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | Общие данные                                                         |            |
| 2    | План наружного освещения. М1:500                                     |            |
| 3    | Наружное освещение. Установка и подключение опор наружного освещения |            |
|      |                                                                      |            |
|      |                                                                      |            |
|      |                                                                      |            |
|      |                                                                      |            |
|      |                                                                      |            |

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение         | Наименование                                    | Примечание      |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
|                     | <u>Прилагаемые документы</u>                    |                 |
|                     | а) <u>Ссылочные документы:</u>                  |                 |
| ПУЭ изд. 7          | Правила устройства электроустановок             |                 |
| СП 256.1325800.2016 | “Электроустановки жилых и общественных зданий”  | Госстрой России |
| СП 76.13330.2016    | “Электротехнические устройства”                 | Госстрой России |
| СП 52.13330.2016    | “Естественное и искусственное освещение”        |                 |
|                     |                                                 |                 |
|                     | б) <u>Прилагаемые документы:</u>                |                 |
|                     | <u>Вновь выпущенные</u>                         |                 |
| 11-П-2024-ЭН.СО     | Спецификация оборудования, изделий и материалов |                 |
| 11-П-2024-ЭН.РР1    | Расчет освещения                                |                 |
| 11-П-2024-ЭН.КЖ     | Кабельный журнал                                |                 |

Технические решения принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям национальных стандартов Российской Федерации, действующим нормам и правилам проектирования объектов, требованиям охраны труда и промышленной безопасности, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим требованиям системы безопасности труда и обеспечивают безопасность для жизни людей эксплуатацию при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Рабочая документация разработана на основании:

- технического задания, утвержденного Заказчиком;
- согласованного генерального плана участка проектирования со сводным планом сетей;

Прибеденные в настоящем разделе технические решения электроснабжения и электроосвещения разработаны в соответствии с действующими на территории РФ Федеральными законами о технических регламентах, сводами правил и национальными стандартами (или частями стандартов), утвержденных Правительством Российской Федерации.

В соответствии с законом о сертификации РФ все указанные приборы, изделия, материалы и оборудование должны быть сертифицированы и иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности согласно установленным перечням.

Данным проектом предусмотрены основные решения по наружному освещению спортивных площадок и прилегающей территории фиджитал центра.

Нормы освещенности приняты согласно СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение":

- для территории учреждения и воркаут площадки - не менее 10 лк;
- для проездов хозяйственных площадок - не менее 4 лк;
- для футбольного поля и стритбольной площадки - 75 лк;

Освещение территории, проходов и спортивных площадок выполнить светильниками LADesign LAD LED R500 5000K, 220В, мощностью 200-350Вт установленными на опорах НО h=8,0м. К установке принять опоры наружного освещения типа НФГ-8,0-02-ц - опора несилловая фланцевая граненая, высотой - 8 м. Завод-изготовитель опор - ООО "Опора Инжиниринг".

Для освещения прилегающей территории и воркаут площадки установить светильники типа LADesign LAD LED R500 5000K, 220В, мощностью 35Вт установленные на консольные кронштейны на фасаде здания фиджитал центра на высоте не менее 5,0м от поверхности земли.

Сеть наружного освещения до опор выполняется кабелем ВБбшвнг(А)-LS 3х4 проложенные под землей в траншеях, в трубах ПНД d=90мм. Отделения к светильникам выполнить проводом ПуГВ 1х2,5.

Прокладку кабелей в земле выполнить по типовому проекту

Кабели в земле проложены на глубине 0,7 м от планировочной

защищены жесткими двустенными гофрированными трубами d=90мм. Перед прокладкой кабелей выполнена подсыпка песка на дно траншеи, а сверху проложенные кабели засыпаны слоем мелко разрыхленной земли и песка. Кабель под автодорогами и проездами проложен на глубине не менее 1,0 м от планировочной отметки земли. Взаимно резервируемые питающие КЛ прокладываются в одной траншее с разделением несгораемой перегородкой из полнотелого кирпича на расстоянии друг от друга 250мм согласно технического циркуляра №16/2007 и типового проекта А11-2011.

Сеть наружного освещения на фасаде здания выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS 3х1,5 проложенный в гофрированной трубе ПВХ FRLS стойкой к УФ.

Управление наружным освещением территории предусмотрено с помощью программного комплекса DIGICITY по отдельному проекту см 4234984.7219.027.СБ.01.1.

Предусмотреть защитное заземление осветительных приборов с подключением металлических опор к заземлителю с глухозаземленной нейтралью.

У вновь проектируемых опор освещения выполнить подключение:

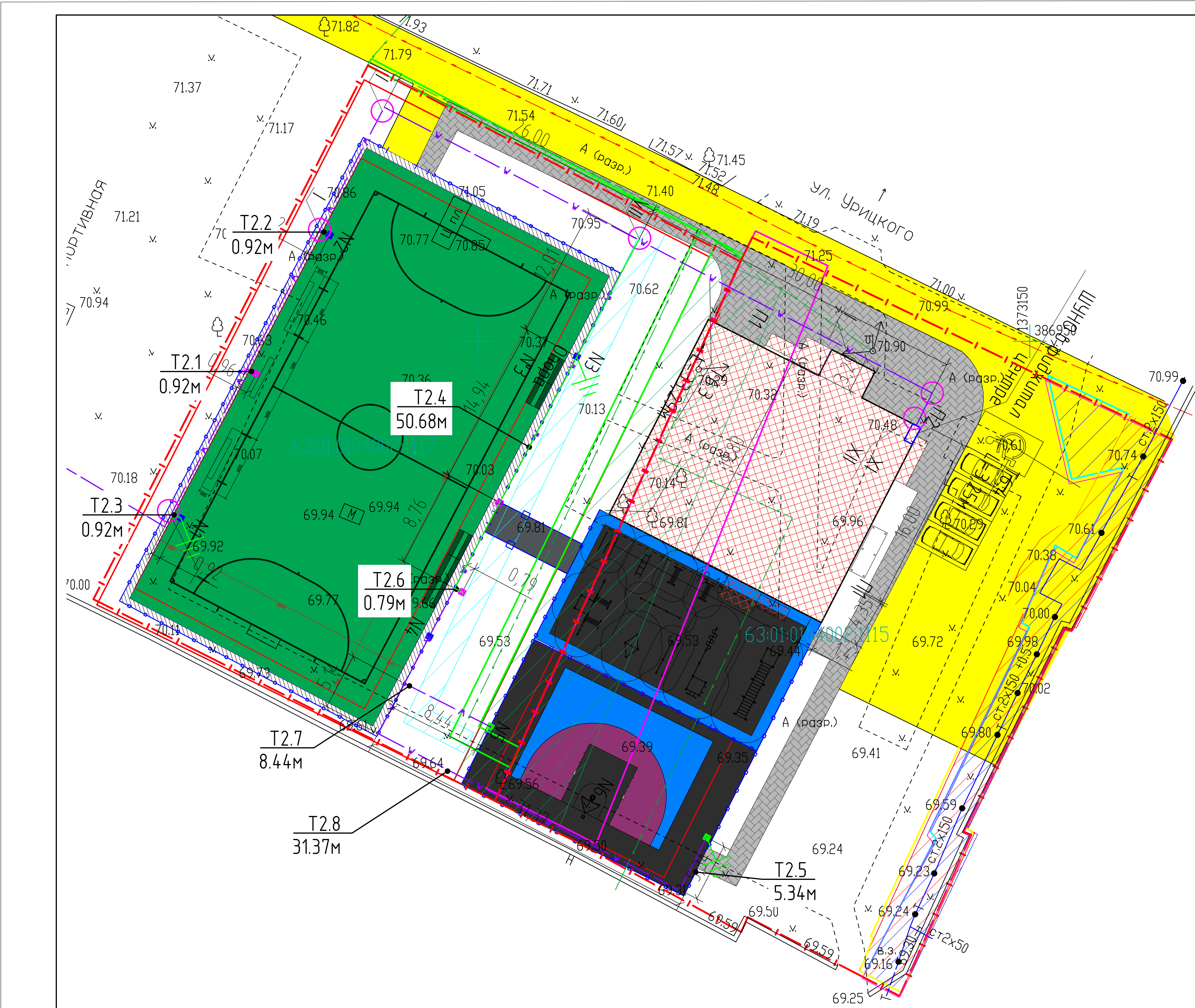
- металлических элементов и арматуры опор;
  - кронштейны;
  - корпуса светильников и прожекторов;
- и выполнить повторное заземление РЕ проводников.

Сопrotивление растеканию заземлителя повторного заземления не более 30 Ом и общее сопротивление растеканию заземлителей всех повторных заземлений РЕ проводников не более 10 Ом. При вводе объекта в эксплуатацию сопротивление должно быть измерено. Обеспечить непрерывность электрической цепи заземляющих проводников на всем протяжении от заземляющих частей до заземлителя. Заземляющие устройства опор выполняются на концевых опорах линий, в местах отвлений к вводу в здание, наибольшее расстояние от соседнего заземлителя этих же линий не более 100 м.

Все электромонтажные работы вести в соответствии с действующими ПУЭ, ПОТ Р М016-2001, РД 153-34.0-03.150-00.

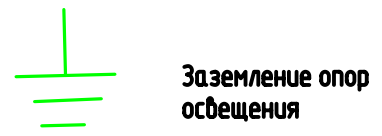
|            |           |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                                         |                                                                                       |      |        |
|------------|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |           |      |        |                                                                                       |       | 39МЗ-Р-2024-ЭН                                                                                                                          |                                                                                       |      |        |
|            |           |      |        |                                                                                       |       | «Основание «умной» спортивной площадки (модульного спортивного сооружения «фиджитал» центра)»                                           |                                                                                       |      |        |
| Изм.       | Колуч.    | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата  |                                                                                                                                         |                                                                                       |      |        |
| Разработал | Бутенко   |      |        |  | 05.25 | Самарская область, г. Самара, железнодорожный район, ул. Спортивная: кадастровые номера участков 63:01:0104002:1115, 63:01:0104002:1117 | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Проверил   | Петров    |      |        |  | 05.25 |                                                                                                                                         | Р                                                                                     | 1    |        |
|            |           |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                                         |                                                                                       |      |        |
| Н.контр    | Азова     |      |        |  | 05.25 | Общие данные                                                                                                                            |  |      |        |
| ГИП        | Зверобоев |      |        |  | 05.25 |                                                                                                                                         |                                                                                       |      |        |





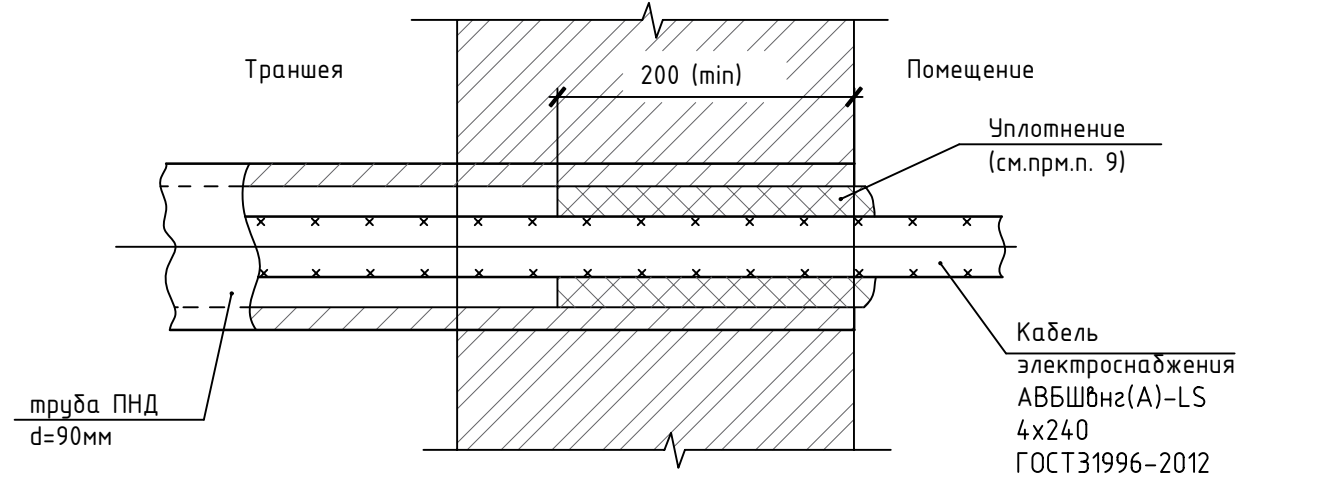
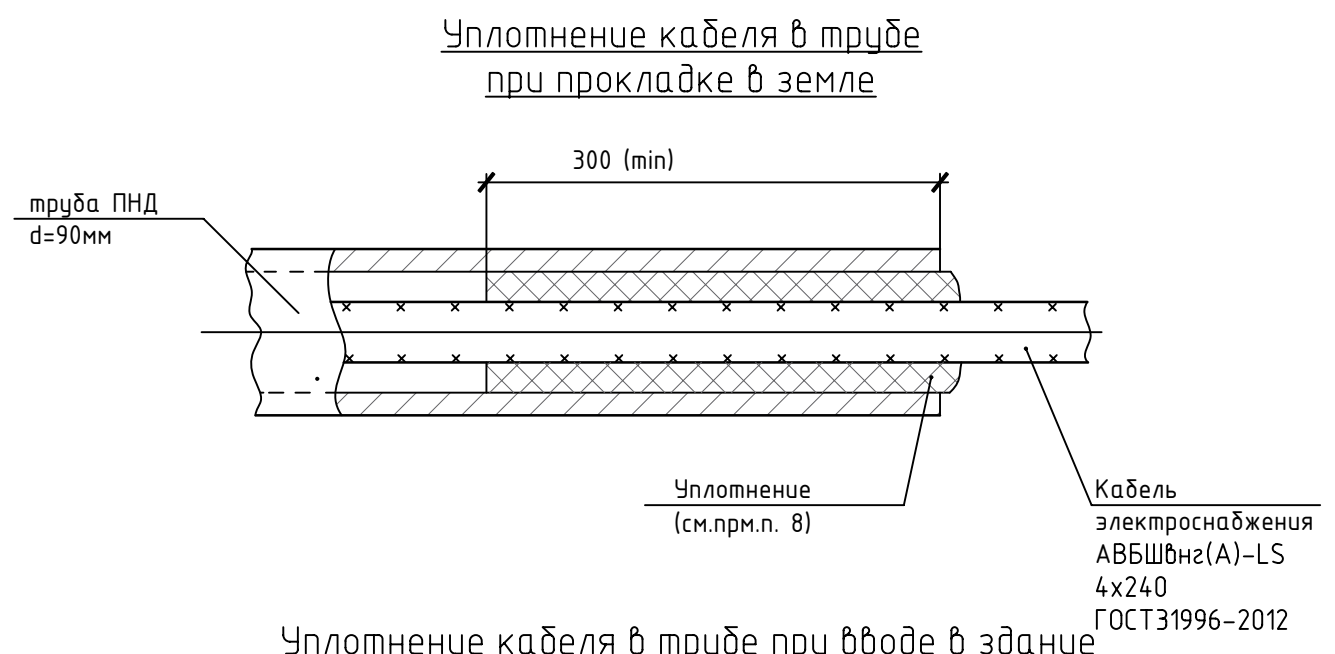
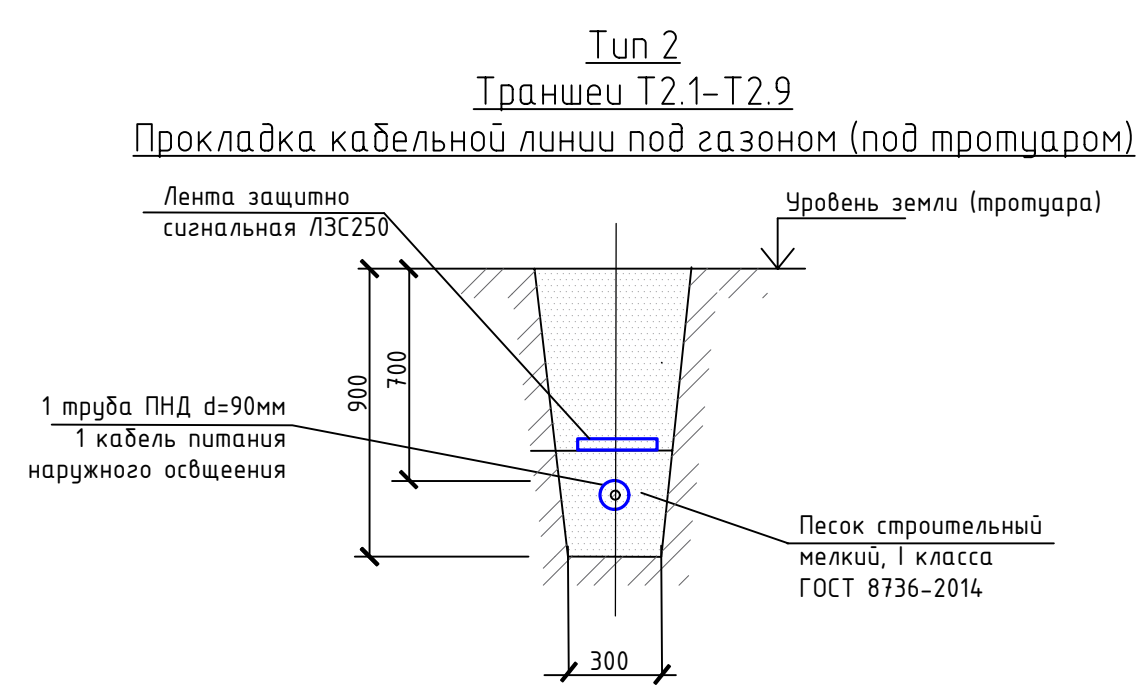
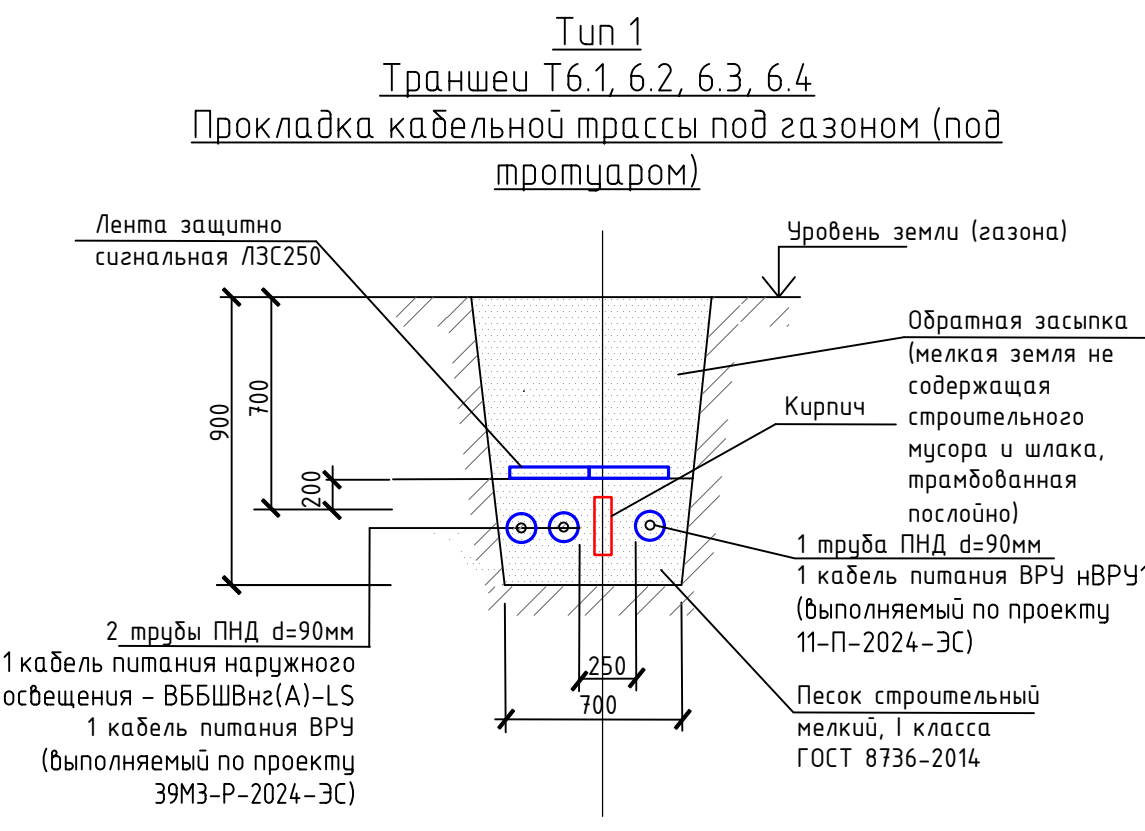
- Условные обозначения:
- граница земельного участка
  - проектируемое модульное здание фиджитал-центра
  - проектируемая зона бордюра
  - проектируемая зона стритбола (14x15) и пляжного волейбола
  - проектируемая зона Мини-футбола (поле 40x20)
  - ограждение участка
  - озеленение
  - × × — элементы для демонтажа
  - тротуар
  - проектируемые сети наружного электроснабжения и электроосвещения прокладываемые в земле

- Пржектор светодиодный пятимодульный LADesign LAD LED R500-5-M-6-350 (1000), 220В, 350Вт, 49843Ам, 5000К, УХ/М, IP67. кл. заш. I крепление при помощи лыры к Т-образному кронштейна на опору Н=8м
- Учная многофункциональная опора выполняется по отдельному проекту
- Пржектор светодиодный пятимодульный LADesign LAD LED R500-4-M-6-300 (1000), 220В, 280Вт, 49280Ам, 5000К, УХ/М, IP67. кл. заш. I крепление при помощи лыры к Т-образному кронштейна на опору Н=8м



| Объем земляных работ   |                  |                        |                         |            |                       |                                   |                               |            |                     |       |                            |  |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|-------|----------------------------|--|
| Траншея                | Габариты траншеи |                        |                         |            | Объемы земляных работ |                                   |                               |            |                     |       | Длина траншеи в траншее, м |  |
|                        | Длина, м         | Ширина низа траншеи, м | Ширина верха траншеи, м | Глубина, м | Рытье, куб.м          | Основание под кабель, песок куб.м | Обратная засыпка, грунт куб.м | Кирпич, шт | Сигнальная лента, м |       |                            |  |
| Электроснабжение 0,4кВ |                  |                        |                         |            |                       |                                   |                               |            |                     |       |                            |  |
| T2.1                   | 0,96             | 0,3                    | 0,4                     | 0,9        | 0,3                   | 0,03                              | 0,06                          | 0,21       | -                   | 0,96  | 0,96                       |  |
| T2.2                   | 0,96             | 0,3                    | 0,4                     | 0,9        | 0,30                  | 0,03                              | 0,06                          | 0,21       | -                   | 0,96  | 0,96                       |  |
| T2.3                   | 0,96             | 0,3                    | 0,4                     | 0,9        | 0,30                  | 0,03                              | 0,06                          | 0,21       | -                   | 0,96  | 0,96                       |  |
| T2.4                   | 50,68            | 0,3                    | 0,4                     | 0,9        | 14,29                 | 1,36                              | 2,72                          | 10,21      | -                   | 50,68 | 50,68                      |  |
| T2.5                   | 5,34             | 0,3                    | 0,4                     | 0,9        | 2,9                   | 0,28                              | 0,56                          | 2,06       | -                   | 5,34  | 5,34                       |  |
| T2.6                   | 0,79             | 0,3                    | 0,4                     | 0,9        | 0,25                  | 0,02                              | 0,05                          | 0,18       | -                   | 0,79  | 0,79                       |  |
| T2.7                   | 8,44             | 0,3                    | 0,4                     | 0,9        | 2,66                  | 0,25                              | 0,5                           | 1,91       | -                   | 8,44  | 8,44                       |  |
| T2.8                   | 31,37            | 0,3                    | 0,4                     | 0,9        | 11,54                 | 1,1                               | 2,2                           | 8,24       | -                   | 31,37 | 31,37                      |  |
| ИТОГО (по подв. эллит) | 99,5             | -                      | -                       | -          | 32,55                 | 3,1                               | 6,21                          | 23,26      | -                   | 99,5  | 99,5                       |  |

Объемы земляных работ, кирпич, трубы и т.д. для траншей типы Т4, Т6 учтены в проекте 11-П-2024-ЭС



| Экспликация траншей |                                                                           |                  |             |            |        |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|------------|
| № поз.              | Наименование                                                              | Тип (исполнение) | № чертежа   | Ед. измер. | Кол-во | Примечание |
| I                   | Минимальные радиусы изгиба кабелей при прокладке                          |                  | A11-2011.09 | Дн         | 15     |            |
| II                  | Минимальные расстояния между параллельно прокладываемыми кабелями         |                  | A11-2011.12 | м          | 0,25   |            |
| III                 | Габариты кабельных траншей и объемы земляных работ                        |                  | A11-2011.13 | м          | 99,5   |            |
| IV                  | Защита кабелей от механических повреждений                                |                  | A11-2011.15 | м          | 99,5   |            |
| V                   | Прокладка кабельной линии параллельно с трубопроводом                     |                  | A11-2011.17 | м          | -      |            |
| VI                  | Прокладка кабельной по отношению к деревьям и кустарникам                 |                  | A11-2011.27 | м          | -      |            |
| VII                 | Пересечение двух кабельных линий в земле                                  |                  | A11-2011.29 | шт         | 1      |            |
| VIII                | Пересечение кабелей с трубопроводом                                       |                  | A11-2011.31 | шт         | -      |            |
| IX                  | Пересечение кабелей с теплотрассой                                        |                  | A11-2011.32 | шт         | -      |            |
| X                   | Прокладка кабельной линии открытым способом при пересечении с автодорогой |                  | A11-2011.38 | шт         | -      |            |
| XI                  | Уплотнение кабеля в трубе                                                 |                  | A11-2011.43 | шт         | 1      |            |
| XII                 | Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение. Вариант 3         |                  | A11-2011.46 | шт         | 1      |            |

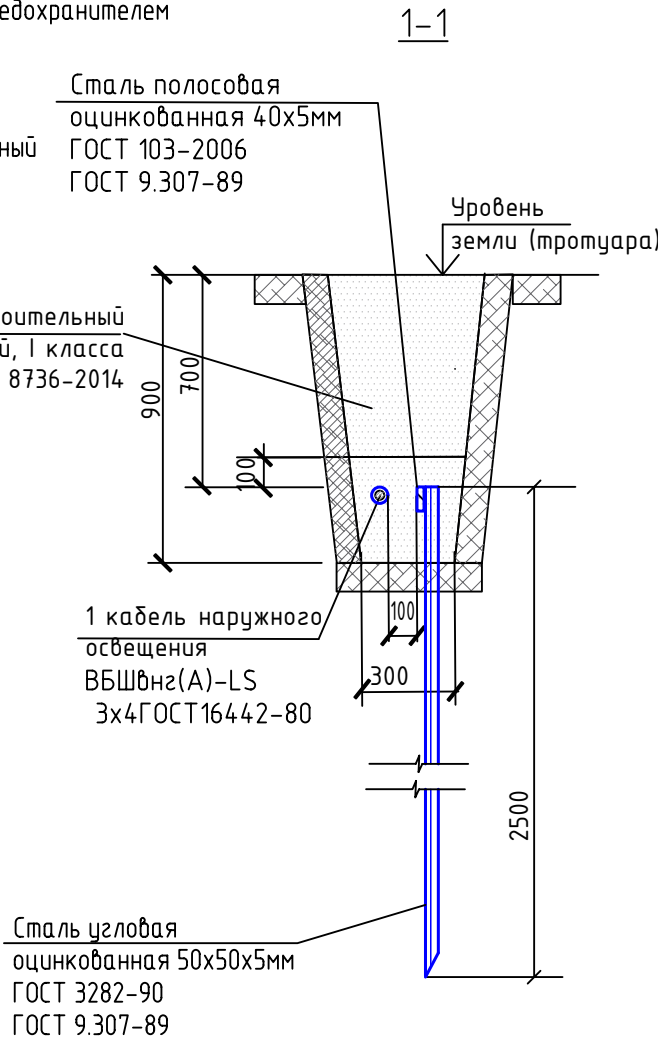
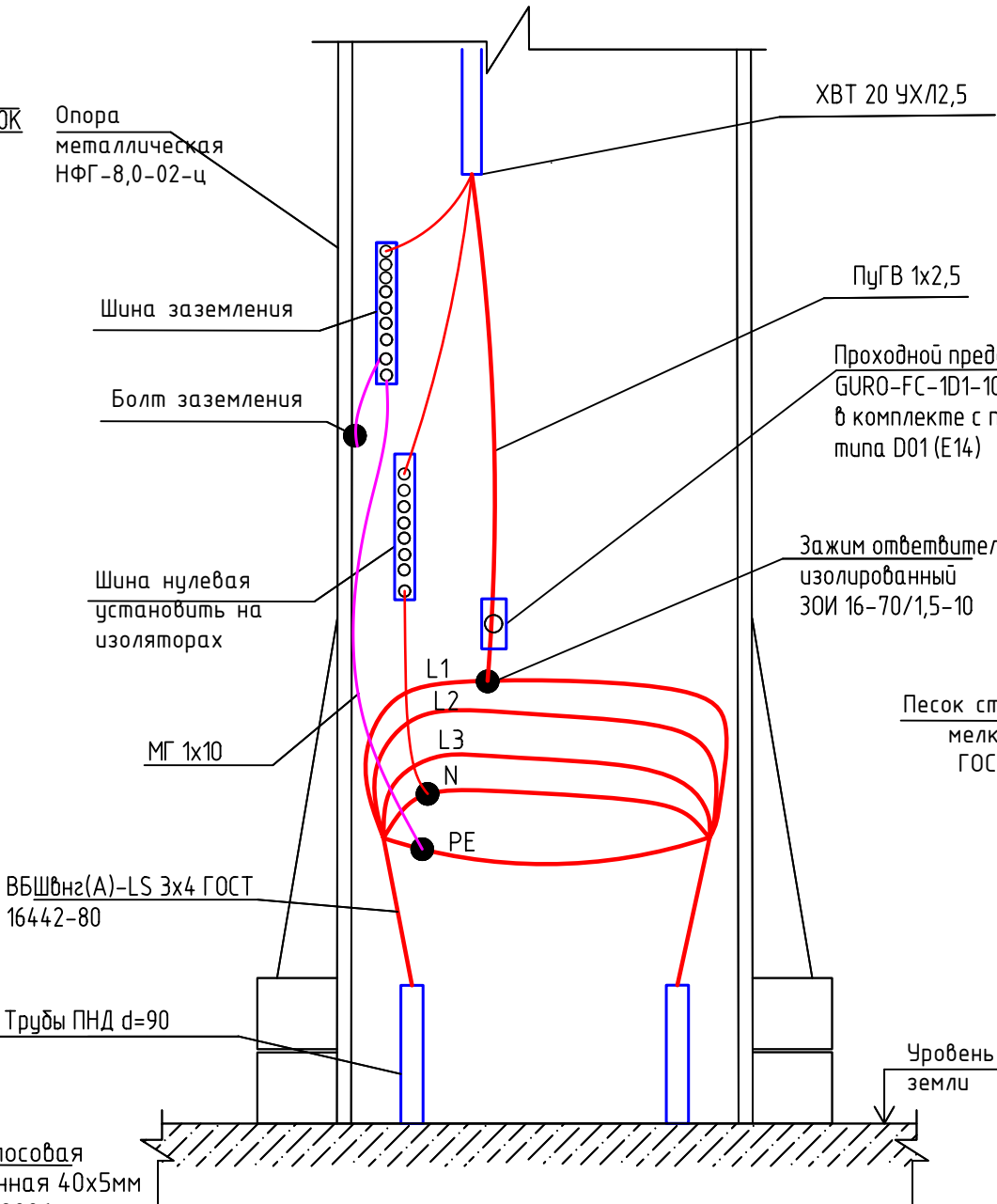
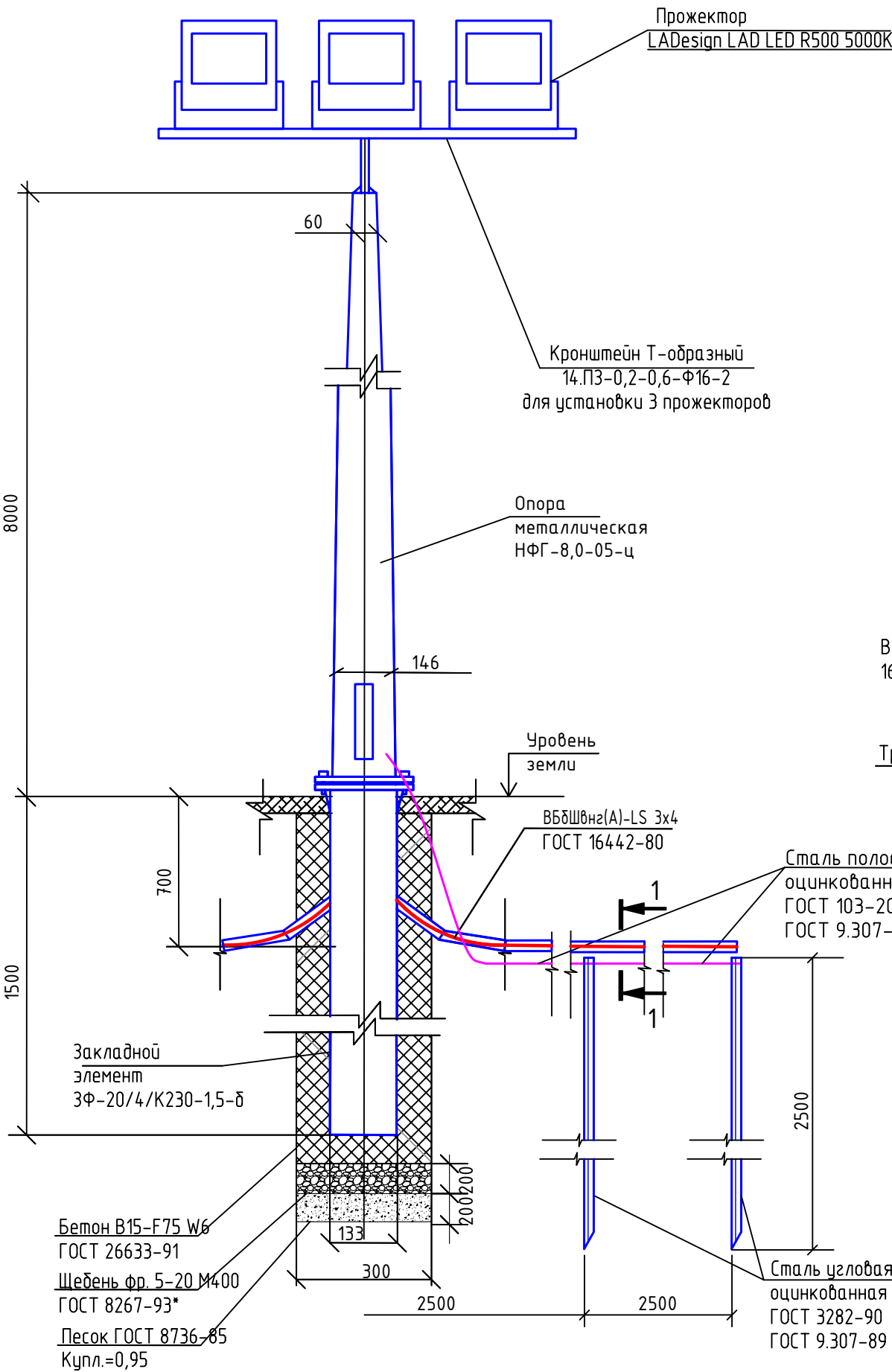
- Подвод питания к опорам наружного освещения, и умным мультиопорам выполнено кабелем ВБбШвнг(А)-LS в траншеях в земле с медными жилами, проложенным в земле в траншеи в ПНД трубах и кабелем ВВГнг(А)-LS проложенным по фасаду здания с гофрированной трубе ПВХ FRLS стойкой к УФ;
- Освещение территории, проходов и спортивных площадок выполнено светильниками LADesign LAD LED R500 5000K, установленными на опорах НО h=8,0м и на фасаде здания фиджитал центра h=5,0м;
- Нормы освещенности:
  - прилегающая территория - 10лк;
  - тротуары, проходы проезды - 4лк;
  - площадка боркдайт - 10лк;
  - площадка стритбола - 75лк;
  - площадка футбольная - 75лк;
- Охранное освещение территории не предусматривается;
- Управления наружным освещением:
  - автоматическое от программируемого реле времени и таймера;
  - местное - кнопками с щита наружного освещения;
  - дистанционное - от кнопочного поста установленного в помещении поста охраны.
- Режим работы системы наружного освещения - вечернее и утреннее темное время суток;
- Вводы кабелей в здания должны быть выполнены в трубах, неподдерживающих горение, необходимой механической прочностю
- После ввода труб в здание необходимо восстановить гидроизоляция стен
- Уплотнение кабелей в трубе со стороны улицы выполнять из джутающих переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой (нэтой) глиной.
- Уплотнение кабелей в трубе со стороны помещения выполнять одноконтентной огнестойкой пеной DF1201 3А0 "РКС"
- При пересечении кабельной линии с теплотрассой, теплотрасс должен иметь изоляция, при которой дополнительный надрез кабелей теплотрассой не должен приводить к 10°.

|                                                                                               |           |      |        |         |      |                                                                                                                                           |      |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|
| 39МЗ-Р-2024-ЭН                                                                                |           |      |        |         |      |                                                                                                                                           |      |        |  |
| «Основание «умной» спортивной площадки (модульного спортивного сооружения «фиджитал» центра)» |           |      |        |         |      |                                                                                                                                           |      |        |  |
| Изм.                                                                                          | Кол-во    | Лист | № док. | Подпись | Дата | Самарская область, г. Самара, железнодорожный район, ул. Спортивная: кадастровые номера участков 63.01.0104.002.1115, 63.01.0104.002.1117 |      |        |  |
| Разработал                                                                                    | Буценко   |      |        | 05.25   |      | Стандия                                                                                                                                   | Лист | Листов |  |
| Проверил                                                                                      | Петров    |      |        | 05.25   |      | P                                                                                                                                         | 2    |        |  |
| Н.контр.                                                                                      | Азоба     |      |        | 05.25   |      | План наружного электроосвещения. М1500                                                                                                    |      |        |  |
| ГИП                                                                                           | Зверобоев |      |        | 05.25   |      | sitronics GROUP                                                                                                                           |      |        |  |



Установка опоры наружного освещения НФГ-8,0-05-ц  
с одним прожектором LADesign LAD LED R500 5000K,  
на фундаменте с закладным элементом 3Ф-20/4/К230-1,5-б  
с заземлением

Узел подключения опоры наружного освещения  
с тремя прожекторами



|            |           |      |        |         |       |                                                                                                                                         |        |      |        |
|------------|-----------|------|--------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|            |           |      |        |         |       | 39МЗ-Р-2024-ЭН                                                                                                                          |        |      |        |
|            |           |      |        |         |       | «Основание «умной» спортивной площадки (модульного спортивного сооружения «фиджитал» центра)»                                           |        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.   | Лист | № док. | Подпись | Дата  | Самарская область, г. Самара, железнодорожный район, ул. Спортивная: кадастровые номера участков 63:01:0104002:1115, 63:01:0104002:1117 | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Бутенко   |      |        |         | 05.25 |                                                                                                                                         | Р      | 3    |        |
| Проверил   | Петров    |      |        |         | 05.25 |                                                                                                                                         |        |      |        |
|            |           |      |        |         |       |                                                                                                                                         |        |      |        |
| Н.контр    | Азова     |      |        |         | 05.25 | Наружное освещение.<br>Установка и подключение опор наружного освещения                                                                 |        |      |        |
| ГИП        | Зверобоев |      |        |         | 05.25 |                                                                                                                                         |        |      |        |



Согласовано

|              |                                                                                                                                                             |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика                                  | Тип, марка<br>обозначение документа,<br>опросного листа | Код продукции | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>изме-<br>рения | Коли-<br>чество | Масса<br>единицы,<br>кг | Примечание                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                             |  | 3.      | Кабельные изделия                                                          |                                                         |               |                        |                           |                 |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  | 3.1     | Кабель силовой бронированными лентами, с медными жилами, изоляцией и       | ГОСТ 31996-2012                                         |               |                        |                           |                 |                         | с учетом 2% запаса                      |
|              |                                                                                                                                                             |  |         | защитным шлангом из ПВХ, не распространяющими горение при групповой        |                                                         |               |                        |                           |                 |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  |         | прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, напряжением |                                                         |               |                        |                           |                 |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  |         | 0,66кВ. ВБШВнг(А)-LS сечением                                              |                                                         |               |                        |                           |                 |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  |         | 3х4мм.кв                                                                   |                                                         |               |                        |                           |                 |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  |         | 3х6мм.кв                                                                   |                                                         |               |                        | км                        | 0,248           |                         | кабель до опор свещения                 |
|              |                                                                                                                                                             |  |         | 3х2.5мм.кв                                                                 |                                                         |               |                        | км                        | 0.136           |                         | кабель до умных опор                    |
|              |                                                                                                                                                             |  |         |                                                                            |                                                         |               |                        | км                        | 0.136           |                         | кабель до цепей управления умных опор   |
|              |                                                                                                                                                             |  | 3.2     | Провод установочный гибкий с медными жилами, с поливинилхлорвиниловой      | ГОСТ 31996-2012                                         |               |                        |                           |                 |                         | с учетом 2% запаса                      |
|              |                                                                                                                                                             |  |         | изоляцией на напряжение 1кВ сечением ПуГВ 1х2,5мм.кв.                      |                                                         |               |                        | км                        | 0,058           |                         | кабель для прокладки в опорах освещения |
|              |                                                                                                                                                             |  | 3.3     | Провод медный неизолированный гибкий МГ сечением 1х10мм.кв.                | ГОСТ 31996-2012                                         |               |                        | км                        | 0,008           |                         | с учетом 2% запаса                      |
|              |                                                                                                                                                             |  |         |                                                                            |                                                         |               |                        |                           |                 |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  | 4       | Электромонтажные изделия                                                   |                                                         |               |                        |                           |                 |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  | 4.1     | Зажим ответвительный изолированный                                         | ЗОИ 16-70/1,5-10                                        |               | ИЭК                    | шт.                       | 6               |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  | 4.2     | Шина нулевая на двух угловых изоляторах YNN10-812-10C2-K07                 | ШНИ-8х12-10-У2-С                                        |               | ИЭК                    | шт.                       | 6               |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  | 4.3     | Шина нулевая с заземлением 8х12мм 14/2 крепление по краям                  | 9707277                                                 |               | ИЭК                    | шт.                       | 6               |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  | 4.4     | Кабельный наконечник медный                                                | 6-5-4-М-УХ/ЛЗ                                           |               |                        | шт.                       | 100             |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  |         |                                                                            |                                                         |               |                        |                           |                 |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  |         |                                                                            |                                                         |               |                        |                           |                 |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  | 5.      | Черный металл                                                              |                                                         |               |                        |                           |                 |                         |                                         |
|              | Взам. инв. №                                                                                                                                                |  | 5.1     | Сталь полосовая горячекатанная оцинкованная, 40х5мм                        | ГОСТ106-2006<br>ГОСТ 9.307-89                           |               |                        | м.                        | 30              |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  | 5.2     | Сталь угловая горячекатанная, оцтнкованная, 50х50х5мм                      | ГОСТ 8509-93<br>ГОСТ 9.307-89                           |               |                        | м.                        | 52,5            |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  |         |                                                                            |                                                         |               |                        |                           |                 |                         |                                         |
|              | Подп. и дата                                                                                                                                                |  | 6.      | Трубные прокладки                                                          |                                                         |               |                        |                           |                 |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  | 6.1     | Труба гофрированная двустенная гибкая ПНД, с протяжкой, Dн=90кв.мм.        | код 121990                                              |               | “ДКС”                  | км.                       | 0,1015          |                         | с учетом 2% запаса                      |
|              |                                                                                                                                                             |  | 6.2     | Труба гофрированная ПВХ FRLS, с протяжкой, Dн=20кв.мм. стойкая к УФ        | код 91920                                               |               | “ДКС”                  | км.                       | 0,075           |                         | с учетом 2% запаса                      |
|              |                                                                                                                                                             |  |         |                                                                            |                                                         |               |                        |                           |                 |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  |         |                                                                            |                                                         |               |                        |                           |                 |                         |                                         |
| Инв. № подл. | 1. Применяемое оборудование может быть заменено на оборудование другого производителя с аналогичными техническими характеристиками и габаритными размерами. |  |         |                                                                            |                                                         |               |                        |                           |                 |                         |                                         |
|              |                                                                                                                                                             |  |         |                                                                            |                                                         |               |                        |                           |                 |                         | Лист                                    |
|              |                                                                                                                                                             |  |         |                                                                            |                                                         |               | 39МЗ-Р-2024-ЭН.СО      |                           |                 |                         | 1.2                                     |
|              |                                                                                                                                                             |  | Изм.    | № уч.                                                                      | Лист                                                    | № док.        | Подпись                | Дата                      |                 |                         |                                         |





# Кабельный журнал

[illegible]

1 Длина кабельной продукции указана с учетом 2% на изгибы, повороты, "змеёвку" и провис

|            |           |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                                         |                                                                                       |      |        |
|------------|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |           |      |        |                                                                                       |       | 39МЗ-Р-2024-ЭН.КЖ                                                                                                                       |                                                                                       |      |        |
|            |           |      |        |                                                                                       |       | «Основание «умной» спортивной площадки (модульного спортивного сооружения «фиджитал» центра)»                                           |                                                                                       |      |        |
| Изм.       | Колуч.    | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата  |                                                                                                                                         |                                                                                       |      |        |
| Разработал | Бутенко   |      |        |  | 05.25 | Самарская область, г. Самара, железнодорожный район, ул. Спортивная: кадастровые номера участков 63:01:0104002:1115, 63:01:0104002:1117 | Страница                                                                              | Лист | Листов |
| Проверил   | Петров    |      |        |  | 05.25 |                                                                                                                                         | Р                                                                                     | 1    |        |
|            |           |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                                         |                                                                                       |      |        |
| Н.контр    | Азова     |      |        |  | 05.25 | Кабельный журнал                                                                                                                        |  |      |        |
| ГИП        | Зверобоев |      |        |  | 05.25 |                                                                                                                                         |                                                                                       |      |        |